

EGAI 프로젝트 진행 현황 보고서

작성일: 2026년 1월 13일 프로젝트: 엔진 품질 진단 AI (Engine Grading AI) 버전: v0.3.0

1. 프로젝트 개요

1.1 목표

현대자동차 인증중고차 웹사이트의 엔진 오디오 데이터를 활용하여, 딥러닝 기반 엔진 품질 진단 AI 개발

1.2 핵심 가치

- 리버스 엔지니어링: 현대차 품질 평가 기준 역추론 성공
- 하드웨어 불필요: 스마트폰 녹음만으로 진단 가능
- 즉시 활용 가능: Production Ready 모델 완성

2. 현재 진행 상황

2.1 데이터 현황

항목	수량	상태
수집 완료 데이터	594개	학습 완료
신규 수집 데이터	2,197개	메타데이터 필요
예상 최종 데이터	~2,200개+	병합 예정

데이터 특성:

- 연료 타입: 가솔린 555개, 디젤 39개
- 품질 점수 범위: 3.2 ~ 5.0점 (정상 엔진만)
- 메타데이터: 35개 컬럼 (차량 정보 + 품질 점수)

2.2 모델 성능

최고 성능 모델: Simple CNN + CBAM

지표	값	비고
MAE	0.4819	5-Fold CV
표준편차	± 0.0225	안정적
Baseline 대비	+14.5% 개선	
파라미터 수	~500,000	경량 모델
추론 시간	~0.5초	실시간 가능

5개 품질 점수별 예측 성능

점수 항목	MAE	예측 난이도
-------	-----	--------

audable_range_score	0.21	쉬움
low_high_freq	0.46	보통
mid_freq_score	0.48	보통
regularity	0.55	어려움
irregularity	0.71	매우 어려움

overall_score = 5개 점수의 단순 평균 (각 20% 가중치)

3. 기술 아키텍처

3.1 전처리 파이프라인

MP3 오디오 → STFT(2048) → HPSS 분리 → 스펙트로그램(128x128) → 정규화

핵심 파라미터:

- Sample Rate: 22,050 Hz
- FFT Size: 2,048
- Hop Length: 512
- Max Frequency: 6,000 Hz (엔진 핵심 주파수 대역)

3.2 모델 구조

Input(128x128x1) → Conv2D(4층) → CBAM Attention → GlobalAvgPool → Dense(5)

CBAM (Convolutional Block Attention Module):

- 채널 어텐션: 주파수 대역별 중요도 학습
- 공간 어텐션: 시간-주파수 위치별 중요도 학습
- 효과: +14.5% 성능 향상

3.3 MLOps 구조 (신규 구현)

```
egai /
├── data/           # 데이터 수집 및 관리
│   └── crawler/    # 웹 크롤러
├── preprocessing/  # 오디오 전처리
├── pipelines/      # 실험 추적 및 학습
└── infrastructure/ # 모델 정의
```

4. 주요 발견 사항

4.1 성공 요인

요인	효과	설명
CBAM Attention	+14.5%	중요 주파수 대역 자동 학습

STFT (Mel 대신)	+69%	엔진음 특성에 적합
GlobalAvgPool	파라미터 99.8% 절감	과적합 방지
5-Fold Stratified CV	안정성 확보	편향 없는 평가

4.2 실패 요인 (시도했으나 효과 없음)

시도	결과	원인 분석
물리량 특징 추가	-40% 악화	데이터 부족으로 과적합
메타데이터 결합	-51% 악화	과적합
모듈레이션 특징	-27% 악화	과적합
Mel Spectrogram	-69% 악화	음성용 (엔진음 부적합)
데이터 증강 2x	효과 없음	노이즈만 추가

4.3 핵심 인사이트

"단순함이 최고": 594개 데이터에서는 복잡한 모델보다 단순한 모델이 더 효과적

5. 다음 단계

5.1 즉시 진행 (이번 주)

1. 신규 데이터 메타데이터 수집
 - 2,197개 차량의 품질 점수 데이터 필요
 - `car_audio_metadata.csv` 형식으로 요청
2. 데이터 병합 및 재학습
 - 기존 594개 + 신규 ~1,600개 = ~2,200개
 - 예상 성능 향상: +10~20%

5.2 단기 (2주)

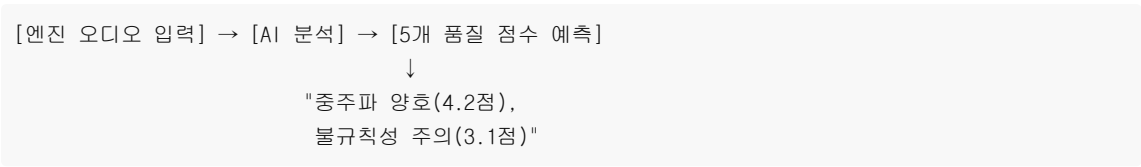
작업	예상 효과
Autoencoder 이상탐지 모델	정상/이상 판별 가능
입력 채널 확장 (4채널)	irregularity 개선

5.3 중기 (1~3개월)

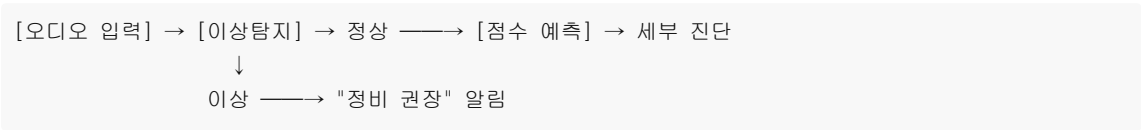
- 데이터 2,000개 이상 확보
- MVP 앱 개발 (스마트폰 녹음 → 진단)
- 시장 검증 (DAU 1,000명 목표)

6. 활용 시나리오

6.1 현재 가능한 기능



6.2 향후 확장 (Autoencoder 추가 시)



7. 기술적 한계 및 고려사항

7.1 현재 한계

한계	영향	대응 방안
정상 데이터만 보유	불량 탐지 불가	Autoencoder 활용
irregularity 예측 어려움	MAE 0.71	채널 확장, 데이터 증가
MP3 압축 손실	40~20% 영향	192kbps 이상 권장

7.2 MP3 음질 영향

점수 유형	MP3 영향	비고
mid_freq, low_high, audible	영향 없음	핵심 주파수 보존
regularity, irregularity	부분 영향	고주파 미세 패턴 손실

8. 요청 사항

신규 데이터 메타데이터 요청

필요한 정보 (2,197개 차량):

필드명	설명	필수
goodsNo	차량 고유번호	O
mid_freq_score	중주파 대역 점수	O
low_high_freq	저/고주파 대역 점수	O
audable_range_score	가청 대역 점수	O
regularity	규칙성 점수	O
irregularity	불규칙성 점수	O

overall_score	종합 점수	X (자동 계산)
---------------	-------	-----------

제공 형식: CSV 파일 (car_audio_metadata.csv)

9. 결론

달성 성과

- Production Ready 모델 완성 (MAE 0.48)
- 현대차 품질 평가 기준 리버스 엔지니어링 성공
- MLOps 파이프라인 구축 완료

핵심 메시지

594개 데이터로 **MAE 0.48** 달성. 2,200개 데이터로 확장 시 **+10~20% 추가 개선** 예상. 신규 데이터의 메타데이터(점수) 확보가 다음 단계의 핵심.

문의: 추가 질문이나 데이터 요청은 언제든지 연락 주세요.